# Semaine 9

## Événements clavier, planificateurs, attribut data-

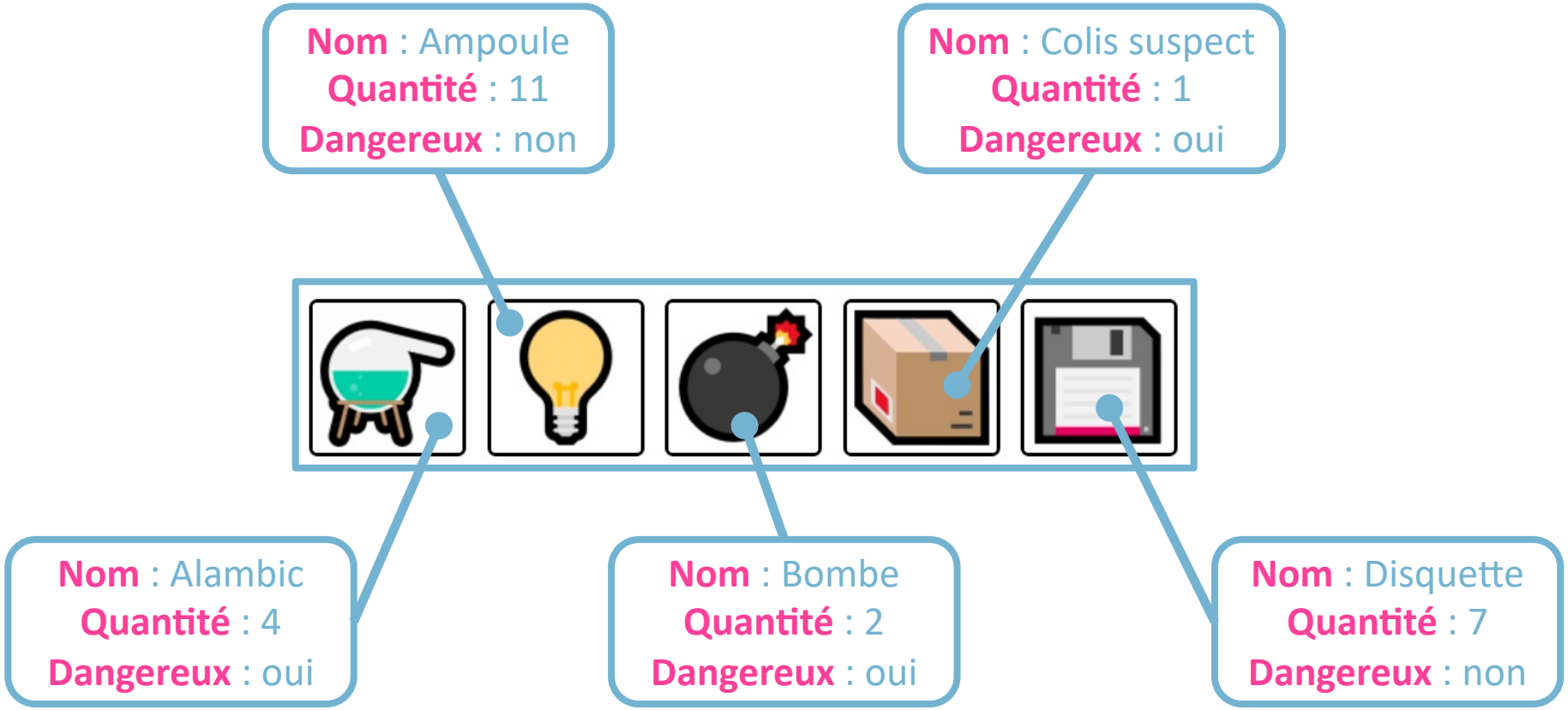
**Intro. à la programmation**

# Menu du jour 🍴

- Attribut data-
  - parseInt() et parseFloat()
- Planificateurs
  - setTimeOut
  - setInterval
- Événements clavier
  - keydown

# Attribut data-

- Parfois, on veut stocker des données pour les éléments d'une page
  - Exemple : (Images dans une page Web)



# Attribut data-

- Où stocker ces informations ?
  - Dans des tableaux ?

```
let gNoms = ["Alambic", "Ampoule", "Bombe", "Colis suspect", "Disquette"];
let gQuantites = [4, 11, 2, 1, 7];
let gDangereux = ["oui", "non", "oui", "oui", "non"];
```

  - Pas toujours pratique... si on change l'ordre des images dans la page où on retire un objet, ça devient vite embêtant. 😵

  - Les informations sont classées par type d'information plutôt que par objet... Il faut garder à l'esprit que "Alambic", 4 et "oui" vont ensemble... par exemple.

## ❖ Attribut **data-**

- Permet de ranger n'importe quelle information **dans** un élément HTML

```
data-nomDeLaPropriété="valeur"
```

**Nom** : Alambic
**Quantité** : 4
**Dangereux** : Oui

```
<img id="alambic" src="images/alambic.png" alt="Alambic" data-nom="Alambic" data-quantite="4" data-danger="oui">
```

- Comme les données sont stockées dans le HTML, pas besoin de les ranger dans des **tableaux** ou des **variables** dans ce cas-ci. 🥳

# Attribut data-

❖ Comment **récupérer** ces données ?

- On sait déjà comment 😎

```
<img id="alambic" src="images/alambic.png" alt="Alambic" data-nom="Alambic">
```

```
let nom = document.querySelector("#alambic").getAttribute("data-nom");
// nom contient "Alambic"
```

**`getAttribute("nomAttribut")`** permet de **récupérer** la valeur d'un attribut de notre choix. On peut, par exemple, **stocker** cette valeur **dans une variable**.

# Attribut data-

## ❖ Comment **ajouter** / **modifier** des données ?

- ♦ On sait déjà comment aussi 💪

```
document.querySelector("#alambic").setAttribute("data-quantite", 4);
```

```
<img id="alambic" src="images/alambic.png" alt="Alambic">
```

```
<img id="alambic" src="images/alambic.png" alt="Alambic" data-quantite="4">
```

**`setAttribute("nomAttribut", valeur)`** permet d'**ajouter** ou de **modifier** un attribut de notre choix dans un **élément HTML**.

# Attribut data-

## ❖ Utiliser les attributs data-

- **Exemple 1** : Alerter le nom d'un objet en cliquant dessus.

```
<img id="alambic" src="images/alambic.png" alt="Alambic" data-nom="Alambic">
```

Cette fonction est appelée lorsqu'un clique sur l'image

```
function alerterNom(){
    // Obtenir la valeur de data-nom
    let nom = document.querySelector("#alambic").getAttribute("data-nom");

    // Faire une alerte qui affiche la valeur de nom
    alert(nom);

}
```

# Attribut data-

## ❖ Utiliser les attributs data-

- **Exemple 2** : Afficher toutes les données d'un objet en cliquant dessus.

```
<img id="colis" src="images/colis.png" alt="Colis"
data-nom="Colis suspect" data-quantite="1" data-danger="Oui">
```

Cette fonction est appelée lorsqu'un clique sur une des images

```
function afficherInfo(){

    // Obtenir les données data-
    let nom = this.getAttribute("data-nom");
    let quantite = this.getAttribute("data-quantite");
    let danger = this.getAttribute("data-danger");

    // Afficher les données dans la page
    document.querySelector("#nom").textContent = nom;
    document.querySelector("#quantite").textContent = quantite;
    document.querySelector("#danger").textContent = danger;

}
```

Nom de l'objet : Colis suspect

Quantité : 1

Dangereux : Oui

## ❖ Utiliser les attributs data-

- **Exemple 3** : Mettre une **bordure rouge** si l'objet est dangereux

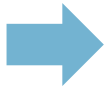
```
function rougeSiDanger(){

    let elementBombe = document.querySelector("#bombe");

    if(elementBombe.getAttribute("data-danger") == "Oui"){
        elementBombe.style.borderColor = "red";
    }

}
```

```
<img id="bombe" src="images/bombe.png" alt="Bombe"
data-nom="Bombe" data-quantite="2" data-danger="Oui">
```



# Chaîne de caractères -> Nombre

- Les **chaînes de caractères** contiennent parfois des **nombres**.
  - Exemples : `"2"`, `"7"`, `"1.5"`, `"43"`
  - Si on tente de les **additionner** sous cette forme ... ils se **concatènent** ...

    `"2" + "7"` -> `"27"` 😞
  - On peut transformer une **chaîne de caractères** en **nombre** !
    - De **chaîne de caractères** à nombre **entier** :

      `parseInt("2")` -> `2`
    - De **chaîne de caractères** à nombre **à virgule** :

      `parseFloat("1.5")` -> `1.5`

# Chaîne de caractères -> Nombre

❖ Pour **additionner des nombres** qui sont sous forme de **chaîne de caractères**, il faut donc commencer par les **<u>convertir en nombre</u>**.

- Exemple : Additionner `"5"` et `"2.5"`

```
let x = "5";
let y = "2.5";

x + y // vaut "52.5" 😠

parseInt(x) + parseFloat(y) // vaut 7.5 😀
```

## ❖ Utiliser les attributs data-

- **Exemple 4** : Calculer la **somme** de la quantité de bombes et d'ampoules.

```
<img id="ampoule" src="images/ampoule.png" alt="Ampoule" data-quantite="11">
<img id="bombe" src="images/bombe.png" alt="Bombe" data-quantite="2">
```

- Petit problème !
  - Quand nous allons faire `getAttribute("data-quantite")` pour ces éléments... nous allons obtenir `"2"` plutôt que `2`, par exemple. (Une **chaîne de caractères** plutôt qu'un **nombre**)
  - Nous aurons donc besoin de `parseInt(...)` pour convertir les valeurs obtenues en **nombre**.

## ❖ Utiliser les attributs data-

♦ **Exemple 4** : Calculer la **somme** de la quantité de bombes et d'ampoules.

"2"

"11"

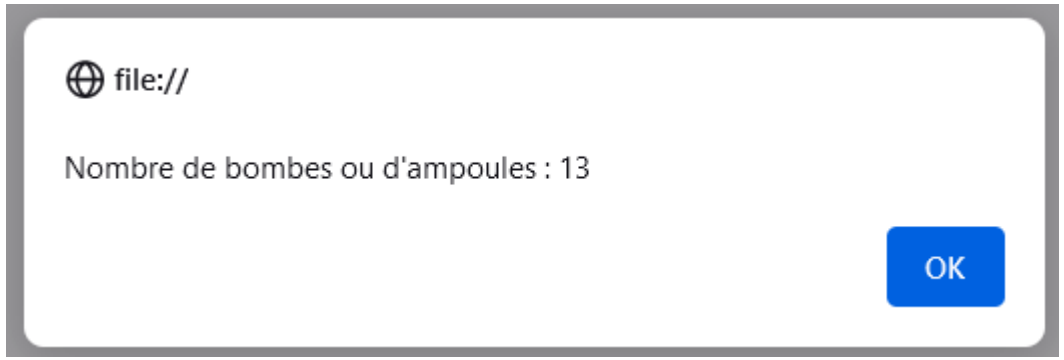
```
function calculerSomme(){

    let quantiteBombe = document.querySelector("#bombe").getAttribute("data-quantite");
    let quantiteAmpoule = document.querySelector("#ampoule").getAttribute("data-quantite");

    let somme = parseInt(quantiteBombe) + parseInt(quantiteAmpoule);  // 2 + 11

    alert("Nombre de bombes ou d'ampoules : " + somme);

}
```



# Planificateurs

- Planifier... quoi ? 🙄
  - L'appel de fonctions !

- setTimeOut ⏳
  - Permet d'appeler une fonction ... dans x millisecondes.
  - Syntaxe :

```
setTimeout(maFonction, tempsEnMillisecondes)
```

    - Exemple : `setTimeout(afficherNom, 3000)` appellera la fonction `afficherNom()` dans 3 secondes.

## ❖ setTimeOut ⌛

- Exemple : Afficher puis cacher une image brièvement.

```
function boo(){

    // Afficher boo dans 2 secondes
    setTimeout(afficherBoo, 2000);

    // Cacher boo dans 4 secondes
    setTimeout(cacherBoo, 4000);

}
```

```
function afficherBoo(){
    document.querySelector("#boo").style.display = "block";
}

function cacherBoo(){
    document.querySelector("#boo").style.display = "none";
}
```

Visible pendant 2 secondes

# Planificateurs

- setInterval ⏱️
  - Permet d'appeler une fonction ... toutes les x millisecondes.
  - Syntaxe :

```
setInterval(maFonction, tempsEnMillisecondes)
```

    - Exemple : `setInterval(afficherAlerte, 3000)` appelera la fonction `afficherAlerte()` toutes les 3 secondes ! 😰

## setInterval

- Exemple : Afficher puis cacher une image continuellement
  - La fonction **`basculerVisibilite()`** sera appelée **toutes les secondes**.

```
function intervalCrewmate(){
    setInterval(basculerVisibilite, 1000);
}

function basculerVisibilite(){
    document.querySelector("#crewmate").classList.toggle("cacher");
}
```

```
.cacher{
    display:none;
}
```

## ❖ Et si on veut mettre fin à **setInterval** ?

- Il existe la fonction **`clearInterval()`** pour arrêter un planificateur !
  - Par contre, il va falloir suivre quelques étapes pour pouvoir l'utiliser.

- Étape 1 : Quand on utilise **`setInterval()`**, il faut « stocker le planificateur à intervalle » dans une **variable globale**.

```
function alternerCrewmate(){
    gPlanificateur = setInterval(toggleCacher, 1000);
}
```

- Étape 2 : Quand on souhaite **arrêter le planificateur**, on utilise **`clearInterval()`**.

```
function stopCrewmate(){
    clearInterval(gPlanificateur);
}
```

Dans ce cas-ci, on a un bouton qui permet d'appeler **`stopCrewmate()`**, ce qui arrête le planificateur qu'on a rangé dans la variable globale **gPlanificateur**

# Événements clavier

- Il existe un écouteur d'événements qui permet de savoir quand l'utilisateur appuie sur une **touche** de son clavier.
  - Pour pouvoir utiliser ce genre d'événement, il ajouter ceci dans notre fonction **`init()`** :

```
function init(){
    // Écouteur  d'événements clavier
    document.addEventListener("keydown", toucheClavier);
}
```

    - Remarquez que cet événement n'est pas attaché à un élément HTML en particulier. Seulement au « ***document*** » ! (C'est-à-dire la page Web en entier)

# Événements clavier

❖ Comment peut-on savoir sur **quelle touche** l'utilisateur a **appuyé** ?

```
function init(){
    // Écouteur  d'événements clavier
    document.addEventListener("keydown", toucheClavier);
}
```

- ♦ D'abord, on s'assure de créer une **fonction** qui sera appelée par cet événement. Dans ce cas-ci, c'est **`toucheClavier()`**.
- ♦ Pour « savoir » quelle touche a été **appuyée**, nous allons stocker ceci dans une **variable** :

Exceptionnellement, on devra glisser une variable spéciale (sans let) ici.

```
function toucheClavier(evenement){
    // On obtient et stocke la touche appuyée dans la variable touche
    let touche = evenement.key;
```

# Événements clavier

- Une fois qu'on a préparé le début de la fonction qui gère l'événement clavier comme ceci ...

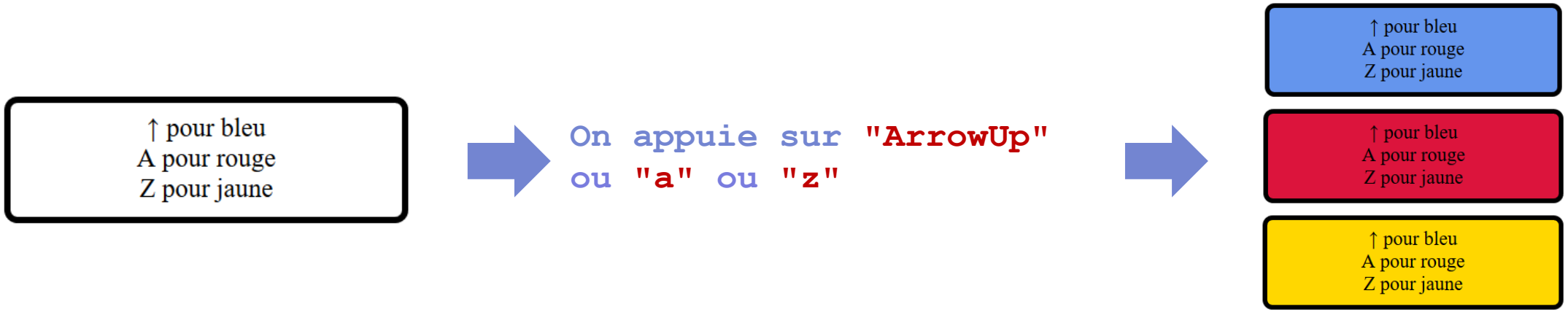
```
function toucheClavier(evenement){
    // On obtient et stocke la touche appuyée dans la variable touche
    let touche = evenement.key;
```

  - Que contient la variable **`touche`** ? Ça dépend de la **touche** qui a été **appuyée** :

# Événements clavier

- On peut donc :
  - Savoir lorsqu'une touche est appuyée
  - Obtenir quelle touche a été appuyée

- Il nous reste à savoir ce qu'on veut faire avec ces informations !
  - Exemple : Quand on **appuie** sur une **touche**, cela change la **couleur de fond** d'un **élément HTML** :



# Événements clavier

- Exemple : Quand on **appuie** sur une **touche**, cela change la **couleur de fond** d'un **élément HTML** :
  - Étape 1 : On ajoute notre écouteur d'événement clavier dans init()
    - Il appelle la fonction **`toucheClavier()`**

```
document.addEventListener("keydown", toucheClavier);
```

  - Étape 2 :
    - La fonction **`toucheClavier(evenement)`** va pouvoir obtenir la **touche** qui a été **appuyée** grâce à l'expression **`evenement.key`** (evenement aurait pu être nommé simplement e par exemple)

```
function toucheClavier(evenement){
    // On obtient et stocke la touche appuyée dans la variable touche
    let touche = evenement.key;
```

## ❖ Étape 3 : Que veut-on faire avec la touche appuyée ?

- Dans ce cas-ci, nous allons modifier la propriété backgroundColor du style de l'élément avec l'id "#clavierFond".

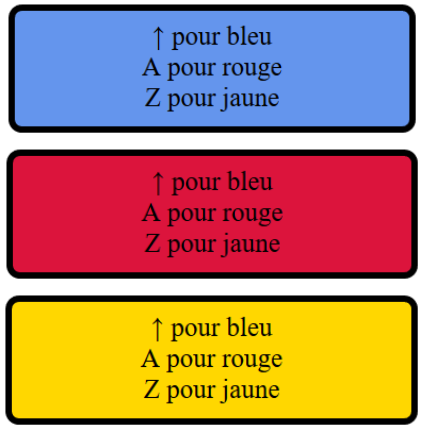
```
function toucheClavier(evenement){

    let touche = evenement.key; // Quelle est la touche appuyée ?

    let element = document.querySelector("#clavierFond");

    if(touche == "ArrowUp"){
        element.style.backgroundColor = "cornflowerblue";
    }
    else if(touche == "a"){
        element.style.backgroundColor = "crimson";
    }
    else if(touche == "z"){
        element.style.backgroundColor = "gold";
    }

}
```

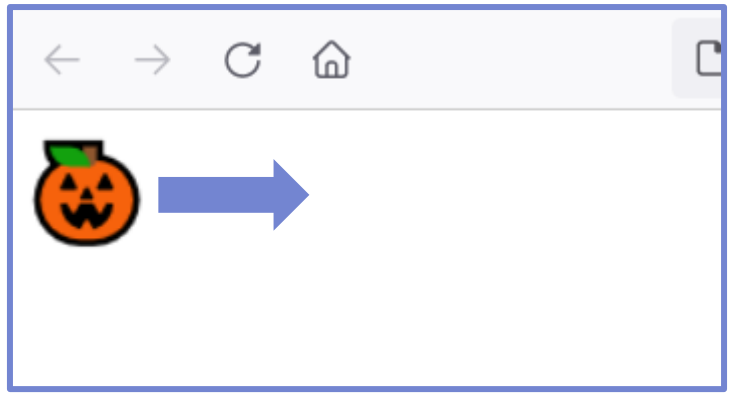


## ❖ Déplacer un élément dans la page

- Par exemple, on a cet élément dans la page :

```
<img id="pumpkin" src="images/pumpkin.png" alt="Citrouille" style="left:0px; top:0px;">
```

- On aimerait, quand on appuie sur "ArrowRight" sur le clavier, déplacer l'image de citrouille vers la droite dans la page.

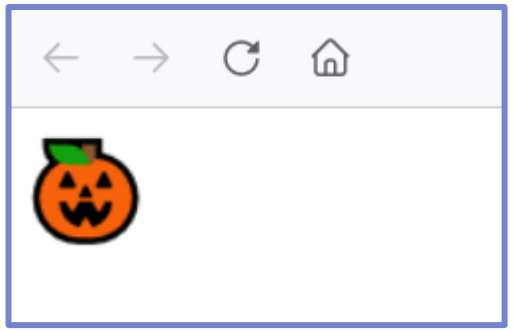


## ❖ Déplacer un élément dans la page

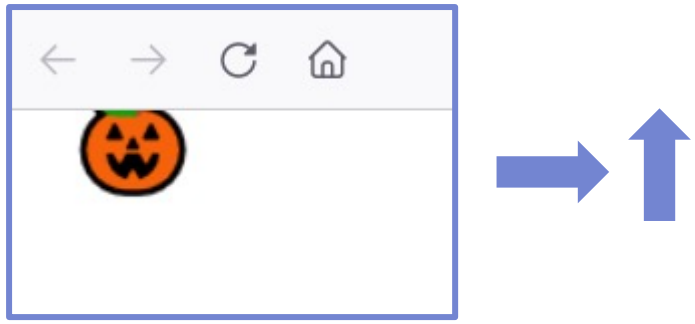
- Rappel sur les styles left et top

```
<img id="pumpkin" src="images/pumpkin.png" alt="Citrouille" style="left:0px; top:0px;">
```

- left : Nombre de pixels d'espacement à gauche de l'élément.
- top : Nombre de pixels d'espacement en haut de l'élément.



style="left:0px; top:0px;"



style="left:20px; top:-20px;"

## ❖ Déplacer un élément dans la page

- ♦ Changer la valeur du style left (ou top)

  - Étape 1 : Ranger la valeur actuelle du style left dans une variable

```
let valeurLeft =  document.querySelector("#pumpkin").style.left; // vaut "0px"
```

  - Étape 2 : Se débarrasser de "px" et ne garder qu'une valeur numérique

```
valeurLeft = parseInt(valeurLeft); // "0px" -> 0
```

  - Étape 3 : Augmenter / réduire la valeur numérique et remettre le "px" à la fin

```
valeurLeft = valeurLeft + 5 + "px"; // 0 -> "5px"
```

  - Étape 4 : Changer le style left de l'élément avec la nouvelle valeur

```
document.querySelector("#pumpkin").style.left = valeurLeft;
```

Utilisez la méthode que vous préférez !

## ❖ Déplacer un élément dans la page

- Changer la valeur du style left (ou top)

```
let valeurLeft = document.querySelector("#pumpkin").style.left; // vaut "0px"
valeurLeft = parseInt(valeurLeft); // "0px" -> 0
valeurLeft = valeurLeft + 5 + "px"; // 0 -> "5px"
document.querySelector("#pumpkin").style.left = valeurLeft;
```

- On peut aussi le faire de manière plus compacte

```
let valeurLeft = document.querySelector("#pumpkin").style.left;
document.querySelector("#pumpkin").style.left = parseInt(valeurLeft) + 5 + "px";
```

- Encore plus compacte

```
let element = document.querySelector("#pumpkin");
element.style.left = parseInt(element.style.left) + 5 + "px";
```

## ❖ Déplacer un élément dans la page

- ♦ Avec un événement clavier

```
function toucheClavier(e){

    let touche = e.key; // Quelle est la touche appuyée ?
    let element = document.querySelector("#pumpkin");

    if(touche == "ArrowRight"){
        element.style.left = parseInt(element.style.left) + 5 + "px";
    }
    if(touche == "ArrowLeft"){
        element.style.left = parseInt(element.style.left) - 5 + "px";
    }

}
```

- Appuyer sur "ArrowRight" déplace l'élément de 5 pixels à droite.
- Appuyer sur "ArrowLeft" déplace l'élément de 5 pixels à gauche.